

RULE LINE FOLLOWER DIGITAL JUNIOR



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA ROBOTIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2026**

RULE LINE FOLLOWER DIGITAL JUNIOR

1. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan line follower digital junior adalah:

1. Menumbuh dan mengembangkan serta meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dan masyarakat umum;
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata;
3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan bidang teknologi robotika;
4. Meningkatkan kepekaan siswa dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan menggunakan teknologi robotika;

2. Lapangan

a. Ukuran

- Area lapangan berbentuk persegi dengan ukuran 5x5 m.
- Jalur lintasan terbuat dari bahan print spanduk / baliho dengan warna dasar putih dan jalur lintasan berwarna hitam dengan lebar lintasan 1.5 cm.
- Pada lintasan terdapat 4 buah checkpoint.
- Start terbagi menjadi 2, yaitu start kanan dan start kiri.

b. Jungkat Jungkit

- Jungkat jungkit terbuat dari acrylic dengan tebal 3mm.
- Ukuran jungkat- jungkit : panjang 75 cm dan lebar 20 cm.

3. Robot

a. Status Robot

Untuk tingkatan Junior (Umur 19 tahun kebawah) robot harus di buatan sendiri/handmade jika memakai robot pabrikan/di beli peserta junior hanya bisa mendaftar di kategori umum

b. Desain

- Robot yang dibawa dalam kondisi sudah siap untuk bertanding.
- Desain robot yang digunakan adalah bebas.

- Dimensi robot tidak boleh melebihi 25cm (Panjang) x 25cm (Lebar).
 - Desain robot tidak boleh menggunakan bagian yang dapat merusak robot lawan ataupun merusak lapangan.
- c. Perlengkapan Robot
- Robot dijalankan menggunakan microcontroller.
 - Microcontroller yang digunakan adalah bebas.
 - Tegangan nominal baterai yang digunakan adalah 12 V ($\pm 6\%$, Baik secara seri maupun parallel).
 - Jenis sensor yang digunakan hanya sensor optik saja (photodiode, photoresistor, dll).
 - Jumlah sensor yang boleh digunakan maksimal 10 buah.
 - Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing- masing team.
 - Robot wajib lulus tahap validasi oleh panitia.
 - Disediakan tempat untuk pengukuran tegangan baterai yang terjangkau oleh alat ukur.

4. Wasit

- a. Definisi
- Setiap pertandingan akan dipimpin oleh 2 orang wasit.
 - Wasit dibagi menjadi garis dan wasit robot.
- b. Tugas Wasit
- Wasit garis bertugas untuk memberikan aba-aba tanda mulai dan berhentinya pertandingan.
 - Wasit robot bertugas untuk memberikan izin kepada peserta untuk mengangkat robot.

5. Waktu

- a. Running Test
- Waktu running test diberikan selama 2 menit setelah melakukan validasi robot dengan cara mengambil nomor antrian pada meja validasi tersebut.
 - Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan mencoba lintasan track.

b. Pertandingan

- Untuk tahap penyisihan diberikan waktu 2 menit /start.
- Untuk tahap gugur I diberikan waktu 2 menit /start.
- Untuk tahap gugur II diberikan waktu 3 menit/ start.
- Untuk tahap final diberikan waktu 3 menit/ start.

6. Pertandingan

a. Sebelum Pertandingan

- Pemanggilan team yang memasuki lapangan lomba hanya sebanyak 3 kali. Setiap pemanggilan diberi jeda selama 20 detik. Jika tidak memasuki lapangan, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
- Sebelum pertandingan peserta sudah berada pada tempat tunggu yang telah disediakan.
- Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada di lintasan maupun yang berada diluar lintasan pertandingan.

b. Saat Pertandingan

- Saat pertandingan robot berada dibelakang garis start lintasan sebelum aba- aba mulai diberikan.
- Dilarang mengganti baterai dan suku cadang robot pada saat sudah masuk ke arena pertandingan dan selama robot berjalan.
- Saat start tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa dorongan kepada robot (sanksi pengurangan 1 point).
- Robot harus berjalan melewati jalur yang telah ditentukan untuk mencapai garis finish. Tidak diperbolehkan memotong jalur.
- Peserta tidak boleh menghalangi robot lawan dengan menggunakan bagian tubuh peserta.
- Jika robot menunjukkan tanda-tanda kebakaran, seperti mengeluarkan asap saat pertandingan, Wasit berhak menghentikan pertandingan untuk tim yang terkena dampak dan dipertimbangkan melanjutkan pertandingan tersebut.

c. Sesudah pertandingan

- Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lintasan.
- Kerusakan robot sebelum, saat dan sesudah acara perlombaan menjadi tanggung jawab masing- masing peserta.

7. Point

Perolehan point berdasarkan checkpoint yang dilewati, untuk setiap checkpoint yang dilewati maka akan memperoleh point 1. Jika mencapai garis finish, maka total point adalah 5.

8. Sistem Pertandingan

Sistem pertandingan dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem penyisihan dan sistem gugur.

a. Sistem penyisihan

- Semua peserta berlomba berdasarkan nama yang dipanggil oleh panitia.
- Peserta mengambil lot warna.
- Pada sistem penyisihan, peserta hanya menjalankan robotnya satu kali (merah saja atau biru saja).
- Team dengan waktu tercepat dari seluruh peserta akan melanjutkan ke babak selanjutnya.
- Sistem penyisihan dapat berubah sesuai keputusan panitia yang akan disampaikan pada saat Technical Meeting.

b. Sistem Gugur

- Sistem yang digunakan adalah battle dengan adu kecepatan.
- Pertandingan diberikan 2 babak (start kanan dan start kiri)
- Team yang memenangkan kedua babak, berhak melanjutkan ke pertandingan selanjutnya.
- Apabila kedua tim masing-masing memenangkan 1 babak sehingga hasil pertandingan menjadi seri, maka pemenang ditentukan berdasarkan catatan waktu tercepat dari kedua tim.

- Apabila catatan waktu kedua tim sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin yang diperoleh. Tim dengan jumlah poin lebih tinggi dinyatakan sebagai pemenang.
- Apabila dalam hal rata-rata waktu tercepat dan jumlah poin yang dilewati masing-masing team adalah sama, maka penentuan pemenang diputuskan oleh dewan juri dan keputusan dewan juri adalah mutlak.

9.Peraturan Teknis

- Bila saat pertandingan robot mengalami kesalahan teknis, maka peserta diperbolehkan mengangkat robotnya.
- Pengangkatan robot harus atas se izin wasit robot terlebih dahulu.
- Robot diizinkan untuk diperbaiki selama dalam pengangkatan.
- Robot yang mengalami kesalahan teknis akan melanjutkan pertandingan dari checkpoint terakhir.
- Apabila pertandingan telah berjalan, peserta dilarang menyentuh robotnya tanpa persetujuan wasit robot (sanksi diskualifikasi).
- Hal-hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan panitia.
- Dewan juri berhak menggugurkan tim jika tidak menerima keputusan
- Jika ada tim yang tidak hadir pada saat TM, maka dinyatakan setuju dengan rules yang telah dibuat.

Contact Person

Ilham Kurnia Ilahi : 083180692738

Gadiza Fauzi : 083182691238